Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto.

Andrés Santiago Garcés Pradilla

Kathryn Yulieth Falla Torres

Jairo Buitrago Ocampo

Daniel Alejandro González Arévalo

Agmeth Emilio Jiménez Castro

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ingeniería

Proyecto de Software

2026

Contenido

Descripción del problema 3
Dificultades encontradas de la procrastinación 5
Restricciones 6
Alcance del proyecto 6
Restricciones 8
De alcance 8
Funcionales 9
Técnicas 9
Criterios de aceptación 10
Estructura de Desglose 12
Roles y responsables 14
Paquetes de trabajo 14
Objetivo General 17
Objetivos Específicos 17
Introducción idea principal 22
Justificación 25
Relación entre las dificultades del problema y las funcionalidades 26
Corto plazo 27
Mediano plazo 27
Largo plazo (después del proyecto) 28
Soluciones y stakeholders 29
Solución propuesta 29

Stakeholders, necesidades y verificación....29
Matriz de riesgos....31
Cronograma....33
Presupuesto....43
Tarifa de referencia del talento humano....43
Presupuesto por fase....43
Distribución de las horas entre los integrantes....44
Aportes en especie y desembolsos económicos....45
Alojamiento gratuito: proveedores, límites y restricciones....46
Persistencia de los datos en el alojamiento seleccionado....47
Correspondencia con la EDT y el cronograma....49
Conclusiones....49
Referencias Bibliográficas....49

Descripción del problema

La procrastinación es el acto constante y voluntario para retrasar una acción a pesar de conocer las consecuencias negativas que trae posponer dicha acción. (Pereira et al., 2025). Según Zhang et al. (2019), refleja una falla de autorregulación: la persona prioriza el alivio emocional inmediato sobre las metas de largo plazo. Aunque puede afectar a personas de cualquier edad, este proyecto delimita su alcance a la población y al entorno donde existe más evidencia, que se describen a continuación.

El usuario final hipotético es un estudiante universitario de pregrado en Colombia, mayo de 18 años y, en su mayoría, entre 18 y 25 años. En los estudios revisados con universitarios de Colombia, México y Perú, la edad promedio de personas estuvo entre los 21 y 22 años (Benjet et al., 2023; Fernández-Chero et al., 2026).

El entorno de uso es el académico: organizar tareas, entregas y objetivos del semestre. Esta delimitación responde a que 21 de los 24 estudio que Pereira et al. (2025) revisaron sobre la gamificación y procrastinación se realizaron en contextos educativos, frente a 2 en redes sociales y 1 en el ámbito laboral. El uso personal o laboral queda fuera del alcance piloto.

“Procrastination is particularly high in educational settings, where approximately 40% of university students engage in significant procrastinatory behavior, and nearly 50% procrastinate consistently” [La procrastinación es particularmente alta en entornos educacionales, donde aproximadamente el 40% de estudiantes universitarios presentan conductas de procrastinación significativas y cerca del 50% procrastinan de manera constante.] (Pereira et al., 2025).

En Latinoamérica, Fernández-Chero et al. (2026) estudiaron a 609 universitario de Perú y Colombia (entre los 18 y 43 años) y describen una prevalencia entre media y moderada

apoyándose en otras investigaciones. Por su parte, Sanabria-Pérez et al. (2026), con 465 adultos colombianos de 18 a 70 años, citan estimaciones de alta procrastinación de entre el 18% y 62% en universitarios y cercanas al 20% en la población general. Su muestra fue por conveniencia, con predominio de mujeres y edad relativamente joven. Con estos datos solo fue posible afirmar que la procrastinación es frecuente entre universitarios, sin atribuir una cifra única a la población colombiana.

Dificultades encontradas de la procrastinación

La literatura revisada señala tres tipos de dificultad. Primero, las tareas aversivas y con recompensas lejanas se posponen con más frecuencia (Zhang et al., 2019). Segundo, el bajo autocontrol y la impulsividad son los rasgos que mejor predicen la procrastinación (Zhang et al., 2019). Tercero, en adultos colombianos la procrastinación se relaciona de forma negativa y moderada con la planificación de metas (Sanabria-Pérez et al., 2026), y quienes procrastinan mucho suelen tener dificultad para fijar metas razonables con las cuales iniciar sus tareas (Lee et al., 2025). Además, Lee et al. (2025) observan que la mayoría de las aplicaciones de gestión del tiempo se centran en la productividad y la organización de tareas, y no en los aspectos psicológicos de la procrastinación.

En la actualidad existen métodos para tratar estas conductas, variedad de estudios validan la efectividad del Terapia Cognitivo Conductual (TCC) como tratamiento para la procrastinación. Pero su acceso es limitado. Los datos regionales disponibles describen la atención en salud mental en general, no la TCC en particular.

En Latinoamérica, la brecha de tratamiento para trastornos mentales de moderados a graves es de 74,7 % (Kohn et al., 2018). Entre universitarios de Colombia y México, solo entre 6,7 % y 11,4 % recibe un tratamiento mínimamente adecuado, frente a cerca de 23,1 % en países de ingresos altos; las barreras incluyen no reconocer la necesidad de tratamiento, el estigma, querer resolver el problema solo, el costo y el acceso limitado (Benjet et al., 2023).

Del lado de la oferta en la TCC, la formación y la supervisión de esta son costosas y escasas en la región (Neufeld et al., 2021). En general, los tratamientos psicológicos suelen percibirse como inaccesibles por su costo, la dificultad de encontrar un terapeuta compatible y el tiempo que tardan en dar resultados (Pereira et al., 2025). Estas barreras hacen pertinente una herramienta digital de bajo costo, pero solo como complemento. En un ensayo con universitarios de Colombia y México, la TCC por internet con acompañamiento superó al tratamiento habitual para la ansiedad y la depresión, mientras que la versión autoguiada no lo hizo (Benjet et al., 2023). Por eso la aplicación se plantea como apoyo motivacional y no ofrece diagnóstico ni tratamiento.

Restricciones

Alcance del proyecto

La solución es un prototipo MVP de una aplicación web responsiva (con diseño pensado primero para el teléfono y adaptable a distintos tamaños de pantalla, accesible desde el navegador y sin instalación) que permite registrar tareas, hábitos y objetivos, y aplica solo dos estrategias de gamificación: puntos con rachas y un avatar que evoluciona. Se limita a estas funciones por tres razones.

Primero, quienes procrastinan mucho suelen tener dificultad para fijar metas con las cuales iniciar sus tareas, y más funcionalidades podrían añadir fricción a la motivación intrínseca (Lee et al., 2025).

Segundo, la revisión de Koivistoy Hamari (2019) encontró que la mayoría de los experimentos controlados sobre gamificación reportan resultados mixtos, y Pereira et al. (2025) recogen la preocupación de que las recompensas extrínsecas debiliten la motivación intrínseca.

Tercero, Bandhu et al. (2024) señalan que las recompensas externas pueden minar la motivación intrínseca cuando se perciben como controladoras. Por eso el avatar funciona como refuerzo intrínseco y no añade otra recompensa externa.

La aplicación no reemplaza la TCC ni el asesoramiento profesional, y así se indicará de forma visible dentro de ella.

Tarea: acción concreta, única y verificable que el usuario realiza en un momento determinado. Se marca como completada una sola vez. Ejemplo: «Entregar el informe de Ingeniería de Software».

Hábito: acción que el usuario quiere repetir con una frecuencia definida (diaria o en días específicos de la semana) para volverla parte de su rutina. En el sistema, un hábito es una tarea repetitiva: cada día programado genera una instancia independiente que se completa por separado. Ejemplo: «Leer 20 minutos» de lunes a viernes.

Objetivo (goal): resultado que el usuario quiere alcanzar a mediano plazo. No se marca directamente: avanza a medida que se completan las tareas y los hábitos asociados a él. Tiene una fecha meta opcional. Ejemplo: «Aprobar el semestre con buen promedio».

Puntos. Cada tarea completada suma 1 punto, y cada instancia de hábito completada suma 1 punto. El valor es configurable sin modificar el código.

Racha diaria. El día cuenta si el usuario marca al menos 2 tareas dentro de ese día. La racha se evalúa al cierre del día (23:59:59). Si el día cerró con menos de 2 tareas, la racha vuelve a 0. El mínimo de 2 tareas es configurable.

Correcciones al documento de formulación del proyecto.

Meta semanal. Se evalúa al cierre del domingo. Si se completaron 5 tareas o más, se otorgan 5 puntos una sola vez por semana. Tanto el número de tareas como los puntos son configurables.

Día, semana y zona horaria: El día va de 00:00:00 a 23:59:59 en la zona horaria configurada por el usuario (por defecto, América/Bogotá, UTC-5). El servidor guarda las fechas en UTC y las convierte a la zona del usuario.

La semana va del lunes a las 00:00 al domingo a las 23:59:59.

Una tarea cuenta en el día en que se marca, no en el de su fecha límite.

Si el usuario cambia de zona horaria, el cálculo usa la zona vigente al momento de marcar la tarea, para que viajar no rompa la racha.

Avatar. Cada usuario tiene un único avatar, que evoluciona según los puntos acumulados. Con el ritmo mínimo (2 tareas diarias más la meta semanal) se acumulan 19 puntos por semana, 14 por tareas y 5 por la meta.

Restricciones

De alcance

Solo se incluyen tareas y objetivos (los hábitos se manejan como tareas repetitivas). Queda por fuera cualquier otra funcionalidad, para evitar fricción en la motivación intrínseca del usuario.

La gamificación se limita a dos estrategias: puntos y rachas, y evolución del avatar.

La aplicación no ofrece diagnósticos ni tratamientos médicos o psicológicos.

Funcionales

No hay funciones sociales, ranking ni notificaciones intrusivas, para no generar presion externa.

Los valores de puntos y los umbrales son configurables sin modificar el código.

Los días cerrados son inmutables.

Cada usuario tiene un único avatar, no se pueden tener más.

Técnicas

La infraestructura se apoya en capas gratuitas, por lo que se asume un volumen reducido de usuarios.

El idioma único es el español.

Las fechas se almacenan en UTC y se muestran en la zona horaria del usuario.

El MVP es una aplicación web responsiva (mobile-first), accesible desde un navegador del teléfono o del computador. La aplicación móvil nativa queda como fase futura por el tiempo que exige su desarrollo y publicación de acuerdo con el cronograma de la clase.

El stack tecnológico y la infraestructura se describen en la sección siguiente. Son una propuesta preliminar y pueden ajustarse durante el desarrollo según el tiempo disponible.

Para la demostración se usará un usuario de ejemplo con datos precargados.

Tabla 1

Stack tecnológico propuesto

Capa	Tecnología Propuesta	Función en el proyecto
Prototipo Inicial	Lovable	Generar rápidamente un prototipo funcional para mostrarlo a la docente con un usuario de ejemplo.
Interfaz frontend	Next.js (react) con Tailwaind CSS	Pantallas de tareas, hábitos, objetivos, puntos, racha y avatar.

Capa	Tecnología Propuesta	Función en el proyecto
Base de datos	Supabase	Almacenar usuarios, tareas, objetivos, puntos, rachas y etapa del avatar. Registro e inicio de Sesión. Calcular puntos, racha y meta semanal a partir del registro de tareas completadas.
Despliegue	Vercel	Publicar la aplicación con una dirección web (HTTPS) para que la docente pueda probarla.

Nota. Elaboración propia.

Criterios de aceptación

Los criterios se clasifican según lo que se mostrará en la demostración con el usuario de ejemplo y lo que corresponde a una versión de producción.

Tabla 2

Alcance de los criterios de aceptación en la demostración y en producción

ID	Criterio	Verificación
MVP DEMO	Criterios generales, CA-G1 a CA-G12, CA-P1 a CA-P4, CA-E1, CA-E2 y CA-S1 a CA-S4	Demostración con el usuario de ejemplo y pruebas manuales.
Producción	CA-P5, CA-P6, CA-E3, CA-E4, CA-S5 y CA-S6.	Se documentan como requisitos y se implementan si el tiempo lo permite

Nota. Elaboración propia.

El sistema permite al usuario registrar tareas, hábitos (como tareas repetitivas) y objetivos de manera simplificada, y se limita a esta función en el MVP.

El sistema activa y mantiene una racha diaria si el usuario marca al menos 2 tareas en el día; de lo contrario, la racha se reinicia al cierre del día.

El sistema otorga una recompensa de 5 puntos al cumplir la meta semanal (por defecto, completar 5 tareas).

El sistema incluye un avatar en forma de huevo que eclosiona y evoluciona a medida que el usuario acumula los puntos requeridos.

El prototipo incluye de forma explícita un aviso que indica que la herramienta es un acompañamiento y no reemplaza la TCC ni el asesoramiento profesional.

Tabla 3

Criterios de aceptación de gamificación

ID	Criterio
CA – G1	Cada tarea completada suma exactamente 1 punto al total.
CA – G2	Una tarea no puede sumar puntos más de una vez, aunque se marque y desmarque repetidamente.
CA – G3	La racha aumenta en 1 cuando el día cierra con 2 o más tareas completadas.
CA – G4	La racha se reinicia a 0 si un día cierra con menos de 2 tareas completadas.
CA – G5	La meta semanal de 5 tareas otorga 5 puntos una sola vez por semana, al cierre del domingo.
CA – G6	El cierre del día y de la semana se calcula según la zona horaria del usuario.
CA – G7	Al desmarcar una tarea del día en curso, los puntos y la racha se recalculan correctamente.
CA – G8	Los días cerrados no pueden modificar puntos ni rachas.
CA – G9	El avatar evoluciona al alcanzar 10, 35, 75, 130 y 200 puntos acumulados.
CA – G10	El avatar no retrocede de etapa, aunque disminuyan los puntos.
CA – G11	Los puntos no pueden ser negativos.
CA – G12	Las instancias de tareas repetitivas otorgan puntos de forma independiente y sin duplicarse.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 4

Criterios de aceptación de persistencia y recuperación de información

ID	Criterio
CA – P1	Las tareas, los objetivos, los puntos, la racha y la etapa del avatar se guardan automáticamente al registrarse cada cambio.
CA – P2	Al cerrar sesión o cerrar y reiniciar la aplicación, el usuario recupera exactamente su información.
CA – P3	Los datos están disponibles desde cualquier dispositivo donde el usuario inicie sesión.
CA – P4	Si una operación es parcial (por ejemplo, se guarda la tarea pero no los puntos), el sistema revierte el cambio completo. Las operaciones son atómicas.

ID	Criterio
CA – P5	El sistema realiza copias de seguridad diarias de la base de datos, con recuperación de datos de máximo 24 horas de antigüedad (producción; en el MVP depende del plan del proveedor).
CA – P6	Tras una recuperación, los puntos, la racha y el avatar son consistentes con el historial de tareas

Nota. Elaboración propia.

Tabla 5

Criterios de aceptación del comportamiento ante errores

ID	Criterio
CA – E1	Ante un fallo de guardado, el usuario recibe un mensaje claro y no pierde lo que escribió.
CA – E2	Los puntos y la racha solo se actualizan cuando el guardado se confirma.
CA – E3	Las acciones pendientes se reintentan automáticamente y no se duplican.
CA – E4	Todo error queda registrado sin incluir datos personales.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 6

Criterios de aceptación de seguridad y protección de datos personales

ID	Criterio
CA-S1	Las contraseñas se almacenan cifradas con hash, nunca en texto plano.
CA-S2	Toda la comunicación usa HTTPS.
CA-S3	Un usuario no puede ver ni modificar tareas de otros usuarios, tampoco alterar puntajes.
CA-S4	El registro exige aceptar la política de tratamiento de datos personales.
CA-S5	El usuario puede eliminar su cuenta y todos sus datos asociados.
CA-S6	Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, se bloquea temporalmente el acceso.

Nota. Elaboración propia.

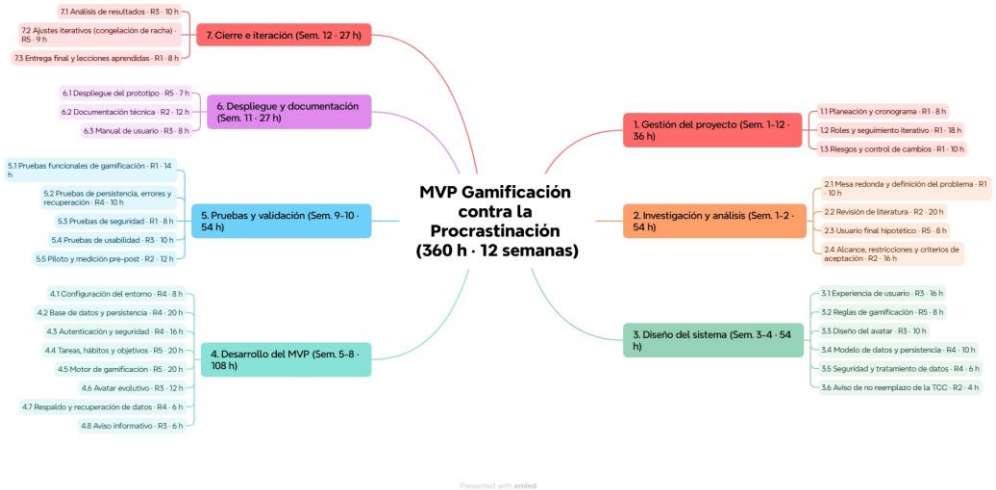
Estructura de Desglose

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza de forma jerárquica todas las actividades necesarias para construir y evaluar el MVP de la aplicación web de registro de tareas, hábitos y objetivos con gamificación. Parte del objetivo general del proyecto y lo divide en siete fases, que a su vez se descomponen en 31 paquetes de trabajo. Cada paquete tiene un entregable verificable, un responsable principal y una estimación de esfuerzo en horas, y cada fase corresponde a un periodo del cronograma y a un rubro del presupuesto. Esto facilita la asignación de responsabilidades entre los cinco integrantes, el seguimiento semanal y el control de cambios del alcance.

Además de las funcionalidades visibles para el usuario, la EDT incluye de forma explícita el trabajo de persistencia y almacenamiento de datos, seguridad y protección de la información personal, y respaldo y recuperación de datos, que se diseñan en la fase 3, se implementan en la fase 4 y se verifican en la fase 5 con los criterios de aceptación CA-P, CA-E y CA-S.

Figura 2.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) del MVP de gamificación contra la procrastinación.



Fuente: elaboración propia.

Roles y responsables

Tabla 7

Roles, responsables y horas asignadas en la EDT

Código	Rol	Integrante	Horas totales
R1	Líder de proyecto y aseguramiento de calidad	(nombre)	76 h
R2	Investigación, documentación y evaluación	(nombre)	64 h
R3	Diseño UX/UI y avatar	(nombre)	72 h
R4	Backend, datos y seguridad	(nombre)	76 h
R5	Frontend y gamificación	(nombre)	72 h
	Total		**360 h**

Nota. Las horas de cada rol coinciden con la carga semanal de la Tabla 19. Elaboración propia.

La carga se reparte entre 64 y 76 horas por persona, cerca de 6 horas semanales durante 12 semanas.

Paquetes de trabajo

Tabla 8

Paquetes de trabajo de la EDT con entregables, responsables y horas

ID	Paquete	Entregable verificable	Resp.	Horas
1. Gestión del proyecto · Semanas 1 a 12 · 36 h				
1.1	Planeación y cronograma	Plan de proyecto y cronograma aprobados	R1	8
1.2	Roles y seguimiento iterativo	Matriz de roles y 12 actas de seguimiento semanal	R1	18
1.3	Riesgos y control de cambios	Matriz de riesgos y registro de solicitudes de cambio	R1	10
2. Investigación y análisis · Semanas 1 y 2 · 54 h				
2.1	Mesa redonda y definición del problema	Documento de descripción del problema	R1	10
2.2	Revisión de literatura	Marco de referencia con fuentes en formato APA	R2	20
2.3	Usuario final hipotético	Ficha del usuario hipotético	R5	8
2.4	Alcance, restricciones y criterios de aceptación	Documento de alcance con criterios CA-G, CA-P, CA-E y CA-S	R2	16
3. Diseño del sistema · Semanas 3 y 4 · 54 h				
3.1	Experiencia de usuario	Wireframes y prototipo navegable de las pantallas principales	R3	16
3.2	Reglas de gamificación	Documento de reglas (puntos, racha, meta semanal, zona horaria)	R5	8
3.3	Diseño del avatar	Ilustraciones de las 6 etapas del huevo	R3	10
3.4	Modelo de datos y persistencia	Diagrama entidad-relación y reglas de guardado atómico	R4	10
3.5	Seguridad y tratamiento de datos	Matriz de controles de seguridad y política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012)	R4	6
3.6	Aviso de no reemplazo de la TCC	Texto del aviso aprobado	R2	4
4. Desarrollo del MVP · Semanas 5 a 8 · 108 h				
4.1	Configuración del entorno	Repositorio, proyecto Next.js conectado a Supabase y despliegue de prueba en Vercel	R4	8
4.2	Base de datos y persistencia	Tablas creadas, guardado automático, operaciones atómicas y manejo de errores de guardado	R4	20
4.3	Autenticación y seguridad	Registro e inicio de sesión, contraseñas con hash, acceso restringido a los datos propios, aceptación de la política de datos	R4	16
4.4	Tareas, hábitos y objetivos	Módulo para crear, completar, desmarcar y asociar tareas, hábitos y objetivos	R5	20

ID	Paquete	Entregable verificable	Resp.	Horas
4.5	Motor de gamificación	Cálculo de puntos, racha diaria y meta semanal según la zona horaria	R5	20
4.6	Avatar evolutivo	Avatar que evoluciona en los umbrales definidos y no retrocede	R3	12
4.7	Respaldo y recuperación de datos	Copia de seguridad configurada o exportación programada de la base de datos y procedimiento de restauración probado	R4	6
4.8	Aviso informativo	Aviso visible en el registro y en la sección de ayuda	R3	6
5. Pruebas y validación · Semanas 8 a 11 · 54 h				
5.1	Pruebas funcionales de gamificación	Informe de pruebas de CA-G1 a CA-G12	R1	14
5.2	Pruebas de persistencia, errores y recuperación	Informe de pruebas de CA-P y CA-E, incluida una restauración de prueba	R4	10
5.3	Pruebas de seguridad	Informe de pruebas de CA-S	R1	8
5.4	Pruebas de usabilidad	Informe de usabilidad con mínimo 80 % de tareas completadas sin ayuda	R3	10
5.5	Piloto y medición pre-post	Datos de PPS y SMS del día 0 y día 14, y métricas de uso	R2	12
6. Despliegue y documentación · Semana 11 · 27 h				
6.1	Despliegue del prototipo	URL pública con HTTPS y usuario de ejemplo con datos precargados	R5	7
6.2	Documentación técnica	Documento con arquitectura, modelo de datos, seguridad y procedimiento de respaldo	R2	12
6.3	Manual de usuario	Manual de usuario en PDF	R3	8
7. Cierre e iteración · Semana 12 · 27 h				
7.1	Análisis de resultados	Informe de resultados del piloto (análisis pre-post y cualitativo)	R3	10
7.2	Ajustes iterativos	Decisión documentada sobre la congelación de racha y ajustes aplicados	R5	9
7.3	Entrega final y lecciones aprendidas	Informe final, lecciones aprendidas y acta de cierre	R1	8
	Total			**360**

Nota. Resp. = responsable. Las filas en cursiva agrupan los paquetes por fase, con sus semanas y horas según el cronograma (Tabla 15). Elaboración propia.

Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional de producto mínimo (MVP) de una aplicación web con diseño pensado inicialmente para teléfono, que permita a estudiantes registrar tareas, hábitos y objetivos con dos estrategias de gamificación balanceada (puntos con rachas y un avatar que evoluciona). El prototipo debe cumplir el 100% de criterios de aceptación definidos para la demonstración y se evaluará en un piloto exploratorio de 14 días, en el cual se comparará una medición inicial y una final de constancia de uso, la motivación autónoma y la procrastinación autorreportada de los participantes.

Objetivos Específicos

Cada objetivo específico corresponde a un módulo del alcance de MVP o a una etapa de su evaluación, se verifica con los indicadores y criterios de aceptación.

OE1 Registro Simplificado: Implementar el módulo para registrar tareas, hábitos y objetivos que avanzan a medida que se completa las tareas asociadas con el menor número de pasos posible para reducir la fricción al iniciar una actividad.

OE2 Puntos, Rachas y meta semanal: Implementar el motor de cálculo de puntos (1 punto por tarea o instancia de hábito completada), racha diaria (minimo 2 tareas en el día) 1 meta semanal (5 tareas otorgan 5 puntos), con valores configurables sin modificar el código.

OE3 Avatar como retroalimentación de proceso: Implementar un avatar único por usuario, en forma de huevo que eclosiona y evoluciona según los puntos acumulados, diseñado

como retroalimentación informativa del progreso propio: no retroceder, no se compara con otros usuarios y tampoco penaliza.

OE4 Seguridad y aviso ético: Implementar la protección de los datos personales del usuario y un aviso en el registro y en la seccion de ayuda que aclare que la herramienta es un acompañamiento motivacional y no sustituye la terapía cognitiva, ni el diagnóstico o tratamiento profesional.

OE5 Protocolo de evaluación y línea base: Definir el protocolo del piloto y aplicar la medición inicial a todos los participantes después del consentimiento informado y antes del primer uso de la aplicación.

OE6 Piloto y compartición inicial – final: Ejecutar piloto de 14 días y comparar la medición inicial con al final de cada participante según el procedimiento definido.

Tabla 9

Objetivos específicos, indicadores y criterios de aceptación

Objetivo	Indicador y criterio de aceptación	Medio de verificación	Momento
OE1	Al menos el 80 % de los participantes crea y completa una tarea sin ayuda en menos de 2 minutos. CA-P1 a CA-P4 aprobados.	Prueba de usabilidad y pruebas funcionales.	Primera sesión (día 0)
OE2	100 % de los casos de prueba aprobados en CA-G1 a CA-G8, CA-G11, CA-G12, CA-E1 y CA-E2.	Pruebas funcionales con el usuario de ejemplo.	Antes de iniciar el piloto
OE3	CA-G9 y CA-G10 aprobados. El huevo eclosiona (10 puntos) dentro de la primera semana si se mantiene el ritmo mínimo.	Pruebas funcionales y registros del piloto.	Antes y durante el piloto
OE4	CA-S1 a CA-S4 aprobados. Aviso revisado y aprobado por un profesional de bienestar universitario.	Pruebas funcionales y revisión documentada del aviso.	Antes de iniciar el piloto

Objetivo	Indicador y criterio de aceptación	Medio de verificación	Momento
OE5	Protocolo aprobado por la docente. 100 % de los participantes con consentimiento informado y línea base completa.	Protocolo firmado y registro de respuestas del día 0.	Antes del día 0 y día 0
OE6	Informe con la comparación de datos emparejados, indicadores de constancia por semana, limitaciones y decisión sobre la congelación de racha.	Informe de resultados del piloto.	Día 14 y cierre (semana 12)

Nota. Elaboración propia.

Clasificación del avatar

En la versión anterior del documento el avatar se clasificaba como gamificación intrínseca. Esa clasificación se corrige: el avatar evoluciona porque el usuario acumula puntos, por lo que es una recompensa visual externa que depende del desempeño y, en sentido estricto, es un elemento extrínseco.

Lo que lo distingue de las demás recompensas es su función. Desde la teoría de la autodeterminación, una recompensa externa no debilita la motivación intrínseca cuando se percibe como información sobre la propia competencia y no como un mecanismo de control (Bandhu et al., 2024). Por eso el avatar no retrocede de etapa, no se compara con otros usuarios, no tiene castigos asociados y solo muestra el progreso propio. En consecuencia, se clasifica como un elemento extrínseco de retroalimentación informativa, orientado a apoyar la necesidad de competencia del usuario. Por la misma razón se elimina la referencia al “sentido de pertenencia”, ya que la pertenencia es una necesidad social y la aplicación no incluye funciones sociales.

Estrategia de evaluación del piloto

La evaluación tiene carácter exploratorio. Su propósito es observar si el uso de la aplicación se asocia con cambios en la constancia, la motivación autónoma y la procrastinación autorreportada, no demostrar una relación de causa y efecto.

Duración y participantes

El piloto dura 14 días corridos y se realiza durante las semanas 9 y 10 del cronograma, después de aprobar las pruebas funcionales del MVP. Este periodo incluye dos cierres de meta semanal y el momento en que el avatar eclosiona con el ritmo mínimo. Participan [definir número; se sugieren entre 8 y 12] estudiantes universitarios de pregrado, mayores de 18 años, que firmen el consentimiento informado conforme a la Ley 1581 de 2012.

Instrumentos de medición

La procrastinación se mide con la Pure Procrastination Scale (PPS; Steel, 2010), de 12 ítems con escala de respuesta de 1 a 5, cuya versión en español fue adaptada y validada en adultos colombianos por Sanabria-Pérez et al. (2026). Se pide a los participantes responder pensando en las últimas dos semanas.

Elementos de la experiencia que permiten evaluar la motivación autónoma

Además de la SMS, la aplicación incluye elementos de diseño que permiten observar comportamientos que no dependen de recibir una recompensa. La Tabla 10 resume cada elemento, por qué refleja autonomía y el indicador que el sistema registra.

Tabla 10

Elementos de la experiencia de usuario asociados a la motivación autónoma

Elemento de la experiencia	Por qué refleja autonomía	Indicador registrado
El usuario crea sus propias tareas, hábitos y frecuencias	La meta la elige el usuario, no el sistema.	Número de tareas y hábitos creados por iniciativa propia.
Objetivos opcionales	Su uso es voluntario.	Porcentaje de usuarios que crean al menos un objetivo.

Elemento de la experiencia	Por qué refleja autonomía	Indicador registrado
Actividad después de cumplir la meta semanal	Ese esfuerzo ya no otorga el bono semanal.	Tareas completadas en la semana después de la quinta.
Regreso después de perder la racha	El usuario continúa sin el incentivo de la racha.	Porcentaje de usuarios que completan al menos 1 tarea en las 48 horas siguientes.
Sin ranking ni notificaciones insistentes	Se elimina la presión externa.	Días activos sin recordatorios.

Nota. Elaboración propia.

Línea base

El día 0, después del consentimiento informado y antes de usar la aplicación, cada participante responde la PPS, la SMS y dos preguntas de autorreporte: cuántas tareas académicas tenía planificadas en las dos semanas anteriores y cuántas entregó a tiempo. A cada participante se le asigna un código anónimo que permite emparejar sus respuestas iniciales y finales sin almacenar su identidad junto a los resultados.

Procedimiento de comparación de resultados iniciales y finales

1. Aplicar los mismos instrumentos (PPS y SMS), con las mismas instrucciones, el día 0 y el día 14
2. Emparejar las respuestas por código anónimo. Se excluye del análisis a quien no complete las dos mediciones y se informa cuántos participantes fueron excluidos.
3. Calcular para cada participante el cambio (día 14 menos día 0) y, para el grupo, la mediana y el rango intercuartílico.
4. Dado el tamaño reducido de la muestra, aplicar la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y su tamaño del efecto (r) solo con fines descriptivos y exploratorios.

5. Comparar los indicadores de constancia de la semana 1 con los de la semana 2.
6. Complementar con la encuesta final sobre qué elementos resultaron útiles y cuáles generaron frustración, como insumo para decidir sobre la congelación de racha.

Alcance de la interpretación

Completar tareas en la aplicación es un indicador de uso y constancia, no una prueba por sí sola de que la procrastinación disminuyó. Con un periodo de 14 días, sin grupo de control, con una muestra pequeña y con un posible efecto de novedad, los resultados solo muestran tendencias exploratorias y no permiten atribuir causalidad a la herramienta. Confirmar si la aplicación contribuye a reducir la procrastinación requiere un estudio posterior de mayor duración, con más participantes y grupo de control, como se plantea en los resultados de largo plazo.

Introducción idea principal

La procrastinación consiste en retrasar de forma voluntaria una acción a pesar de conocer las consecuencias negativas de hacerlo (Pereira et al., 2025), y es particularmente frecuente entre estudiantes universitarios. Suele comportarse como un ciclo: evitar una tarea incómoda produce un alivio inmediato, pero con el tiempo se acumulan la culpa, la ansiedad y la sensación de

fracaso, lo que vuelve más difícil retomar las responsabilidades (Garcia, 2023). A partir de esta problemática, el presente proyecto propone una herramienta digital que ayude a estudiantes de pregrado a organizar sus tareas, hábitos y objetivos académicos, y a sostener la constancia mediante una gamificación moderada.

El objetivo principal del desarrollo es construir un prototipo funcional de producto mínimo viable (MVP) de una aplicación web responsiva, pensada primero para el teléfono, que permita registrar tareas, hábitos y objetivos, y que aplique solo dos estrategias de gamificación: puntos con rachas y un avatar que evoluciona. El prototipo debe cumplir los criterios de aceptación definidos para la demostración y se evaluará en un piloto exploratorio de 14 días, en el que se compararán una medición inicial y una final de la constancia de uso, la motivación autónoma y la procrastinación autorreportada de los participantes.

Desde el punto de vista funcional, el sistema distingue tres elementos. La tarea es una acción concreta que se completa una sola vez; el hábito es una tarea repetitiva que genera una instancia por cada día programado; y el objetivo es una meta de mediano plazo que avanza a medida que se completan las tareas y los hábitos asociados. Sobre ese registro se calculan las reglas de gamificación: cada tarea o instancia de hábito completada suma 1 punto, la racha diaria se mantiene cuando el usuario completa al menos 2 tareas en el día, la meta semanal de 5 tareas otorga 5 puntos adicionales y el avatar, en forma de huevo, eclosiona y evoluciona al alcanzar umbrales de puntos acumulados, sin retroceder nunca de etapa. Estos valores son configurables sin modificar el código, lo que permite ajustarlos según los resultados del piloto.

En cuanto a la arquitectura, la interfaz se construye con Next.js (React) y Tailwind CSS; los datos, el registro y el inicio de sesión se gestionan en Supabase, que ofrece una base de datos PostgreSQL y un servicio de autenticación; y la aplicación se publica en Vercel con una

dirección web segura (HTTPS). Los puntos, la racha y la meta semanal se calculan a partir del historial de tareas completadas almacenado en la base de datos; las fechas se guardan en UTC y se muestran en la zona horaria del usuario; y cada cambio se registra mediante operaciones atómicas, de modo que una tarea y sus puntos se guardan juntos o no se guardan. Para la primera revisión con la docente se usa, además, un prototipo generado con Lovable y un usuario de ejemplo con datos precargados.

La calidad esperada del producto se define en cuatro atributos, cada uno asociado a criterios de aceptación verificables. En usabilidad, al menos el 80 % de los participantes debe crear y completar una tarea sin ayuda en menos de 2 minutos. En seguridad, las contraseñas se almacenan con hash, toda la comunicación usa HTTPS, cada usuario solo puede acceder a sus propios datos y el registro exige aceptar la política de tratamiento de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012. En confiabilidad, la información se guarda automáticamente y se recupera desde cualquier dispositivo, los puntos y la racha solo cambian cuando el guardado se confirma y la base de datos cuenta con copias de respaldo. En accesibilidad, la aplicación funciona desde el navegador del teléfono o del computador sin instalación, y su diseño toma como referencia las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.2, nivel AA (World Wide Web Consortium [W3C], 2023), en aspectos como el contraste de color, el tamaño legible del texto, las etiquetas de los campos de formulario y la navegación con teclado.

La tecnología y la gamificación pueden aportar a la organización de tareas porque hacen visible el progreso, ayudan a dividir metas grandes en acciones pequeñas y ofrecen retroalimentación inmediata. Sin embargo, sus beneficios no deben exagerarse. La revisión de Koivisto y Hamari (2019) encontró que la mayoría de los experimentos controlados sobre gamificación reportan resultados mixtos, y las recompensas externas pueden debilitar la

motivación intrínseca cuando se perciben como un mecanismo de control (Bandhu et al., 2024). Por esa razón, el proyecto limita la gamificación a dos estrategias, evita los rankings y las notificaciones insistentes, e interpreta los resultados del piloto solo como tendencias exploratorias: completar tareas en la aplicación indica uso y constancia, pero no demuestra por sí solo una reducción de la procrastinación.

Finalmente, la aplicación se concibe como un acompañamiento motivacional para la organización personal. No ofrece diagnóstico ni tratamiento y no reemplaza la Terapia Cognitivo-Conductual ni el criterio de los profesionales de la salud, condición que se indica de forma visible dentro de la propia herramienta.

Justificación

La procrastinación es frecuente en contextos educativos: cerca del 40 % de los estudiantes universitarios presenta conductas procrastinadoras significativas (Pereira et al., 2025). Aunque la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) ha mostrado efectividad para tratarla, en nuestra región su acceso es limitado por tiempo, costo o falta de familiaridad (Lee et al., 2025). Este proyecto propone una herramienta de apoyo motivacional, gratuita y accesible desde el celular, que ayude a organizar tareas, hábitos y objetivos con estrategias de gamificación balanceadas.

La herramienta no sustituye la atención profesional. Es un acompañamiento para la organización personal y la motivación; no ofrece diagnóstico ni tratamiento, y orienta al usuario a buscar apoyo profesional cuando lo necesite.

Relación entre las dificultades del problema y las funcionalidades

Tabla 11

Relación entre las dificultades del problema y las funcionalidades

Dificultad identificada	Funcionalidad que responde	Resultado esperado
Dificultad para establecer objetivos razonables e iniciar tareas (Lee et al., 2025)	Registro simplificado de tareas; objetivos opcionales que se dividen en tareas y hábitos	Menor esfuerzo para empezar; metas grandes convertidas en acciones pequeñas
Mala gestión de hábitos	Hábitos como tareas repetitivas con frecuencia elegida por el usuario	Seguimiento diario de la rutina deseada
Baja motivación para mantener la constancia	Puntos por tarea, racha diaria (mínimo 2 tareas) y recompensa semanal de 5 puntos	Retroalimentación inmediata y metas cortas alcanzables
Riesgo de que lo extrínseco disminuya la motivación intrínseca y genere frustración o agobio (Pereira et al., 2025)	Solo dos estrategias de gamificación; avatar que no retrocede; sin rankings ni notificaciones insistentes; mensajes sin culpa; posible congelación de racha	Motivación sostenida sin presión externa excesiva

Dificultad identificada	Funcionalidad que responde	Resultado esperado
Barreras de acceso a la TCC por tiempo, dinero o desconocimiento	Aplicación web gratuita y aviso que explica qué es la TCC y dónde buscar apoyo	Apoyo accesible y mayor conocimiento de las opciones profesionales

Nota. Elaboración propia.

Corto plazo

Beneficios para el usuario: podrá registrar tareas, hábitos y objetivos en pocos pasos, lo que reduce la fricción para iniciar una actividad. Los puntos y la racha diaria le darán retroalimentación inmediata y una sensación de logro desde los primeros días, y la eclosión del huevo en la primera semana ofrecerá una recompensa temprana cuando el riesgo de abandono es mayor.

Resultados esperados:

- Participantes que logran crear y completar una tarea sin ayuda.
- Días activos y porcentaje de tareas completadas sobre planificadas durante el piloto.
- Primeras señales de cómo reaccionan los usuarios ante la pérdida de racha.

Cómo se comprobará: pruebas de usabilidad (meta: mínimo 80 % de participantes completan una tarea sin ayuda) y métricas registradas por el sistema.

Mediano plazo

Beneficios para el usuario: contará con un prototipo ajustado a partir de su experiencia. Si la pérdida de la racha genera frustración, se evaluará la congelación de racha para evitar los efectos contraproducentes que la literatura asocia a los elementos extrínsecos (Pereira et al.,

2025). Las metas semanales y la evolución del avatar, como retroalimentación de competencia y progreso, buscan que el usuario no dependa solo de la recompensa externa.

Resultados esperados:

- Comparación entre la medición inicial y final de procrastinación autorreportada y motivación autónoma.
- Identificación de qué elementos de gamificación resultaron útiles y cuáles generaron frustración.
- Decisión documentada sobre la congelación de racha.
- Prototipo desplegado, con documentación técnica y manual de usuario.

Cómo se comprobará: análisis pre-post de la *Pure Procrastination Scale* y la *Situational Motivation Scale* (día 0 y día 14), indicador de persistencia tras perder la racha, encuesta final e informe de lecciones aprendidas.

Estos resultados se interpretan de forma exploratoria: completar tareas en la aplicación es un indicador de uso y constancia, no una prueba por sí sola de que la procrastinación disminuyó.

Largo plazo (después del proyecto)

Beneficios esperados: si los resultados exploratorios son favorables, el prototipo puede servir de base para una solución más completa y adaptativa, con estrategias personalizadas como recomiendan Pereira et al. (2025), sin perder el foco en la motivación intrínseca. Podría funcionar como herramienta complementaria a los servicios de bienestar universitario y al acompañamiento profesional, nunca como sustituto.

Resultados esperados:

- Un producto y una base de evidencia exploratoria que permitan diseñar un estudio con mayor duración, más participantes y grupo de control, necesario para evaluar si la herramienta contribuye a reducir la procrastinación.
- Una arquitectura con reglas de gamificación configurables, preparada para escalar.

Cómo se comprobará: queda fuera del periodo del proyecto. Se deja como recomendación en el informe final, junto con el diseño sugerido para un estudio posterior.

Soluciones y stakeholders

Solución propuesta

Un prototipo MVP de aplicación que permite registrar tareas, hábitos (tareas repetitivas) y objetivos, e incorpora dos estrategias de gamificación: (1) puntos por tarea completada y rachas diarias activadas al completar mínimo 2 tareas al día, con una recompensa semanal de 5 puntos por completar 5 tareas; y (2) un avatar en forma de huevo que eclosiona y evoluciona según los puntos acumulados, como retroalimentación de progreso. El sistema incluye un aviso visible de que es un acompañamiento y no reemplaza la TCC ni el diagnóstico o tratamiento profesional.

Stakeholders, necesidades y verificación

Tabla 12

Stakeholders, necesidades y verificación de beneficios

Stakeholder	Rol	Necesidades	Cómo responde el proyecto	Cómo se comprobará
Usuarios finales (estudiantes universitarios con tendencia a procrastinar)	Usan el sistema y participan en el piloto	Organizar sus actividades sin complicaciones, iniciar tareas con menos esfuerzo, mantener la constancia sin sentirse presionados ni culpables	Registro simplificado, metas cortas, retroalimentación inmediata, avatar que no retrocede, sin rankings, aviso de apoyo profesional	Pruebas de usabilidad, métricas de uso, mediciones pre-post y encuesta final
Equipo de desarrollo (5 integrantes)	Diseña, construye, prueba y documenta el MVP	Alcance acotado y realizable en 12 semanas, requisitos claros, aplicar conocimientos de ingeniería de software, evidencia para la evaluación académica	Alcance limitado a tareas, hábitos y objetivos; criterios de aceptación definidos; EDT y cronograma; infraestructura en capas gratuitas	Cumplimiento del cronograma, 100 % de criterios críticos aprobados, entrega de documentación
Docente e institución académica	Orienta, evalúa y avala el proyecto	Rigor metodológico, cumplimiento del alcance, responsabilidad ética y calidad del entregable	Objetivos medibles, evaluación con instrumentos validados, consentimiento informado, cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, aviso ético	Revisión de entregables por fase, informe de pruebas y resultados del piloto
Profesionales de salud mental (por ejemplo, psicólogos de bienestar universitario)	Asesores externos: revisan el aviso, el lenguaje de la aplicación y los instrumentos; son el canal de derivación	Que la herramienta no ofrezca diagnóstico ni tratamiento, use lenguaje no culpabilizador y oriente hacia la atención profesional	Aviso visible en registro y ayuda, mensajes revisados, sin recopilación de datos de salud, información sobre dónde buscar apoyo	Revisión documentada del aviso y de los textos por un profesional antes del piloto
Familia y entorno cercano del usuario	Apoyo informal, sin interacción directa con el sistema	Bienestar de la persona y mejora de su organización	Beneficio indirecto si el usuario mejora su constancia	No se mide directamente en el MVP

Nota. Elaboración propia.

Aportes para la institución: el proyecto genera un prototipo funcional y documentado como evidencia de las competencias del programa de Ingeniería de Software, una experiencia aplicada de evaluación con usuarios bajo criterios éticos, y un insumo que podría articularse con

los servicios de bienestar universitario o con futuros proyectos de investigación sobre tecnología y hábitos de estudio.

Matriz de riesgos

En la siguiente tabla se describirán una serie de riesgos que puede tener el proyecto, estos abarcaran desde el funcionamiento de la aplicación misma, como también los posibles riesgos que inciden en el desarrollo y futuro mantenimiento del proyecto. Con esto mantenemos la siguiente escala para los respectivos riesgos:

Nivel de riesgo = Probabilidad * Impacto

En esto se tendrá en cuenta que cada valor ya sea de probabilidad o impacto tendrá como máximo 3, es decir, es 1 o es 2 o 3. Con esto se realiza el cálculo del nivel de riego, que posteriormente de tener el resultado de la multiplicación, se procede a categorizar de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 13

Escala de clasificación del nivel de riesgo

Resultado	Nivel
1-2	Bajo
3-4	Medio
6-9	Alto

Nota. Nivel de riesgo = probabilidad × impacto, con valores de 1 a 3 en cada factor. Elaboración propia.

En los niveles, estos se aplican de acuerdo con el nivel de gravedad que tienen los riesgos, esto incluye tanto la lógica del negocio como el propio funcionamiento de la aplicación, es decir

si llega a haber una funcionalidad que su información de salida va en contra del flujo normal de la aplicación, se puede considerar riesgoso.

Tabla 14

Matriz de riesgos del proyecto

Riesgo	P	I	Nivel	Señales de activación	Responsable	Respuesta
Tareas y hábitos no almacenados en el servidor	2	3	6 Alto	El servidor responde con error, donde no se ve el success de la inserción	Desarrollador Backend	Realizar validación en mediante alertas de acuerdo con el estado de la inserción de la información en el servidor
Uso de la aplicación como una herramienta que reemplaza la terapia o tratamientos médicos	1	3	3 Medio	Descarga de aplicación por primera vez para un usuario nuevo sin previo conocimiento de la app.	Líder del Proyecto	Dejar en claro al momento de la descarga y del ingreso, el objetivo de la aplicacion no es reemplazar los tratamientos médicos de terapia formulados por especialistas, la aplicación es únicamente una herramienta de apoyo
Suma de puntos incorrectamente	2	2	4 Medio	Puntos esperados son diferentes a los devueltos en la pruebas	QA Tester	Realizar pruebas con diferentes cantidades de tareas, verificando la suma de puntos en diferentes escenarios
Error de mapeo de mínimo de tareas diarias	1	3	3 Medio	El servicio de tareas trae una cantidad de tareas distinta a la configurada previamente	Desarrollador backend	Realizar las pruebas con los servicios que entregan las tareas, verificando que sea la cantidad correcta
Registro de información indebida en los campos de hábitos y tareas	1	2	2Bajo	Campos de hábitos y tareas con palabras/frases ofensivas completamente opuestas a los fines de la aplicación	Desarrollador Frontend	Restricciones de palabras, mediante la lógica del negocio, evitando el uso indebido de la aplicación para fines poco éticos
Error en el historial de tareas, debido a mal almacenamiento de fechas en la base de datos	1	1	1Bajo	Registro de fechas nulas o fechas incorrectas de ubicación en la base de datos	Desarrollador Backend	Configurar adecuadamente el tipo de datos en el campo fecha en el servidor, verificando que este dato no sea nulo
Error en activación de racha, sea en el primer o en los días posteriores	1	3	3 Medio	La racha no continua/inicia al realzar las tareas en la app	QA Tester	Pruebas consecutivas en donde se valide la continuación correcta de la racha

Riesgo	P	I	Nivel	Señales de activación	Responsable	Respuesta
Frustración o abandono por la pérdida de la racha	3	2	6 Alto	El usuario no cumple el mínimo de tareas diario y su contador de racha vuelve a cero	Desarrollador Frontend/ Líder de Proyecto	Oportunidades de recuperación de racha
Vulneración de la privacidad de los datos del usuario	2	3	6 Alto	Inyecciones en campos de formularios, filtración de datos, intentos de acceso	Desarrollador Backend	Incluir en el desarrollo estrategias de seguridad de la información en los módulos en donde puedan existir vulnerabilidades que puedan llevar a la filtración de información

Nota. P = probabilidad; I = impacto. Elaboración propia.

Cronograma

La Tabla 15 presenta todas las actividades con sus fechas de inicio y fin, el responsable, las horas y las actividades predecesoras de las que depende cada una.

Tabla 15

Cronograma detallado de actividades, responsables y dependencias

ID	Actividad	Resp.	Inicio	Fin	Semana	Horas	Predecesoras
1. Gestión del proyecto							
1.1	Planeación y cronograma	R1	03/08/2026	07/08/2026	1	8	—
1.2	Roles y seguimiento iterativo (actas semanales)	R1	03/08/2026	23/10/2026	1-12	18	1.1
1.3	Riesgos y control de cambios	R1	03/08/2026	23/10/2026	1-12	10	1.1
2. Investigación y análisis							
2.1	Mesa redonda y definición del problema	R1	03/08/2026	04/08/2026	1	10	—
2.2	Revisión de literatura	R2	03/08/2026	10/08/2026	1-2	20	—
2.3	Usuario final hipotético	R5	04/08/2026	05/08/2026	1	8	2.1
2.4	Alcance, restricciones y criterios de aceptación	R2	06/08/2026	14/08/2026	1-2	16	2.1, 2.3
H1	**Hito: documento de formulación aprobado**	**Docente**	**14/08/2026**	**14/08/2026**	**2**	**—**	**2.2, 2.4**
3. Diseño del sistema							
3.1	Experiencia de usuario (wireframes y prototipo navegable)	R3	18/08/2026	28/08/2026	3-4	16	H1
3.2	Reglas de gamificación	R5	18/08/2026	21/08/2026	3	8	H1
3.3	Diseño del avatar (6 etapas del huevo)	R3	19/08/2026	28/08/2026	3-4	10	3.2
3.4	Modelo de datos y persistencia	R4	18/08/2026	21/08/2026	3	10	H1
3.5	Seguridad y tratamiento de datos	R4	24/08/2026	26/08/2026	4	6	3.4
3.6	Aviso de no reemplazo de la TCC	R2	18/08/2026	21/08/2026	3	4	H1
H2	**Hito: diseño aprobado y aviso revisado**	**Docente y profesional de bienestar**	**28/08/2026**	**28/08/2026**	**4**	**—**	**3.1 a 3.6**

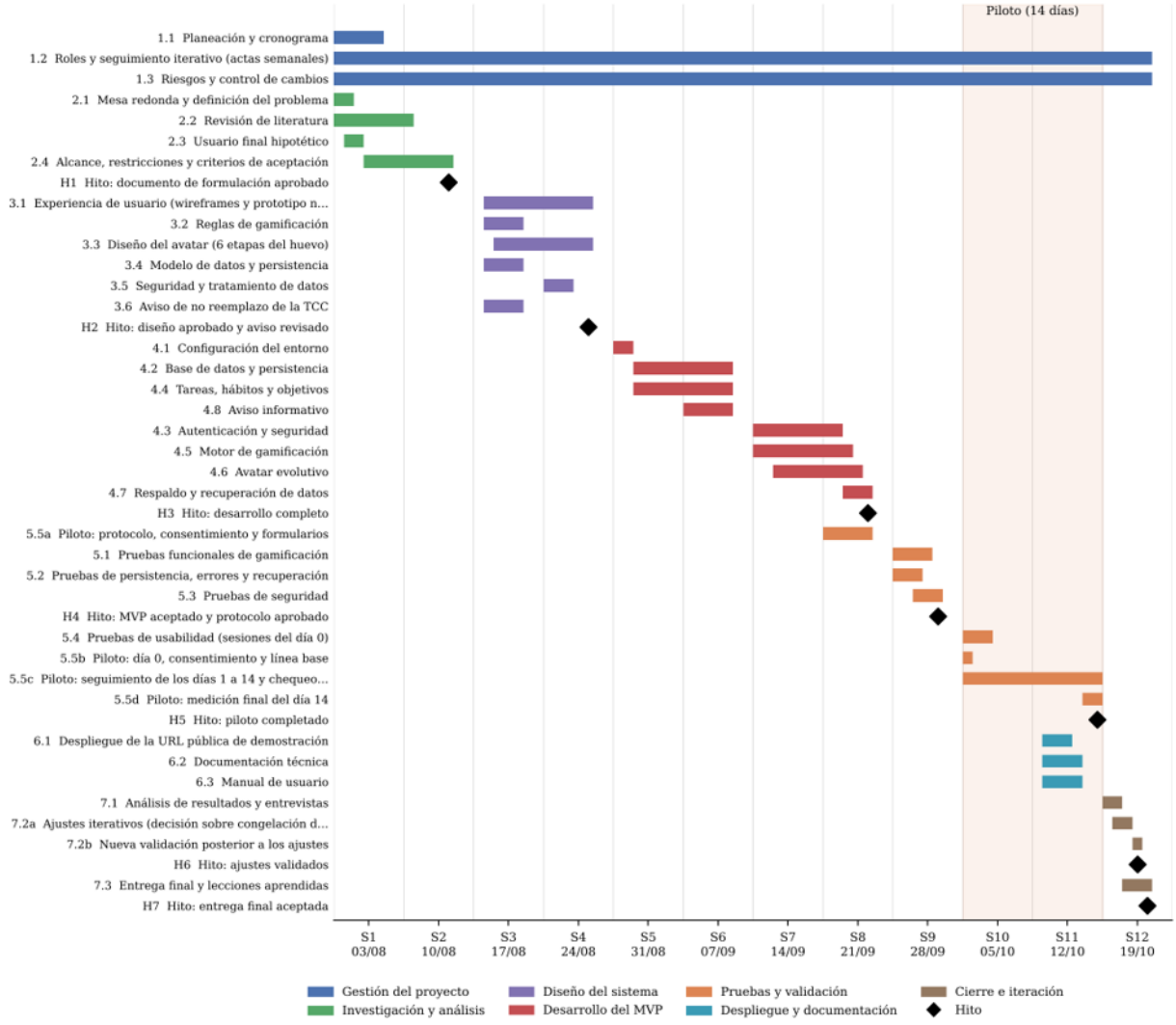
ID	Actividad	Resp.	Inicio	Fin	Semana	Horas	Predecesoras
4. Desarrollo del MVP							
4.1	Configuración del entorno	R4	31/08/2026	01/09/2026	5	8	H2
4.2	Base de datos y persistencia	R4	02/09/2026	11/09/2026	5-6	20	4.1, 3.4
4.4	Tareas, hábitos y objetivos	R5	02/09/2026	11/09/2026	5-6	20	4.1, 3.1
4.8	Aviso informativo	R3	07/09/2026	11/09/2026	6	6	4.1, 3.6
4.3	Autenticación y seguridad	R4	14/09/2026	22/09/2026	7-8	16	4.2, 3.5
4.5	Motor de gamificación	R5	14/09/2026	23/09/2026	7-8	20	4.4, 3.2
4.6	Avatar evolutivo	R3	16/09/2026	24/09/2026	7-8	12	4.4, 3.3
4.7	Respaldo y recuperación de datos	R4	23/09/2026	25/09/2026	8	6	4.2
H3	**Hito: desarrollo completo**	**R1**	**25/09/2026**	**25/09/2026**	**8**	**—**	**4.1 a 4.8**
5. Pruebas y validación							
5.5a	Piloto: protocolo, consentimiento y formularios	R2	21/09/2026	25/09/2026	8	3	H2
5.1	Pruebas funcionales de gamificación	R1	28/09/2026	01/10/2026	9	14	H3
5.2	Pruebas de persistencia, errores y recuperación	R4	28/09/2026	30/09/2026	9	10	H3
5.3	Pruebas de seguridad	R1	30/09/2026	02/10/2026	9	8	H3
H4	**Hito: MVP aceptado y protocolo aprobado**	**Docente**	**02/10/2026**	**02/10/2026**	**9**	**—**	**5.1, 5.2, 5.3, 5.5a**
5.4	Pruebas de usabilidad (sesiones del día 0)	R3	05/10/2026	07/10/2026	10	10	H4
5.5b	Piloto: día 0, consentimiento y línea base	R2	05/10/2026	05/10/2026	10	3	H4
5.5c	Piloto: seguimiento de los días 1 a 14 y chequeo del día 7	R2	05/10/2026	18/10/2026	10-11	3	5.5b
5.5d	Piloto: medición final del día 14	R2	17/10/2026	18/10/2026	11	3	5.5c
H5	**Hito: piloto completado**	**R1**	**18/10/2026**	**18/10/2026**	**11**	**—**	**5.5d**
6. Despliegue y documentación							
6.1	Despliegue de la URL pública de demostración	R5	13/10/2026	15/10/2026	11	7	H4
6.2	Documentación técnica	R2	13/10/2026	16/10/2026	11	12	4.7, 5.2
6.3	Manual de usuario	R3	13/10/2026	16/10/2026	11	8	5.4
7. Cierre e iteración							
7.1	Análisis de resultados y entrevistas	R3	19/10/2026	20/10/2026	12	10	H5
7.2a	Ajustes iterativos (decisión sobre congelación de racha)	R5	20/10/2026	21/10/2026	12	6	7.1

ID	Actividad	Resp.	Inicio	Fin	Semana	Horas	Predecesoras
7.2b	Nueva validación posterior a los ajustes	R5 (verifica R1)	22/10/2026	22/10/2026	12	3	7.2a
H6	**Hito: ajustes validados**	**R1**	**22/10/2026**	**22/10/2026**	**12**	**—**	**7.2b**
7.3	Entrega final y lecciones aprendidas	R1	21/10/2026	23/10/2026	12	8	7.2b, 6.2, 6.3
H7	**Hito: entrega final aceptada**	**Docente**	**23/10/2026**	**23/10/2026**	**12**	**—**	**7.3**
	Total					**360**	

Nota. Resp. = responsable. Las filas en cursiva agrupan las fases y las filas en negrita son hitos. Las predecesoras deben terminar antes de que inicie la actividad, salvo los paquetes de seguimiento (1.2 y 1.3), que corren durante todo el proyecto. Elaboración propia.

Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto



Fuente: elaboración propia. La franja sombreada corresponde a los 14 días del piloto.

Dependencias y ruta crítica

Las dependencias se resumen en la columna de predecesoras de la Tabla 15. La ruta crítica, es decir, la secuencia de actividades en la que cualquier retraso mueve la fecha de entrega final, es la siguiente: documento de formulación aprobado (H1) modelo de datos y reglas de gamificación (3.2 y 3.4) diseño aprobado (H2) configuración del entorno (4.1) base de datos y módulo de tareas (4.2 y 4.4) motor de gamificación y autenticación (4.5 y 4.3) desarrollo

completo (H3) pruebas funcionales (5.1 a 5.3) MVP aceptado (H4) piloto de 14 días (5.5b a 5.5d) análisis (7.1) ajustes (7.2a) nueva validación (7.2b) entrega final (H7).

El piloto no puede iniciar antes de que el MVP esté aceptado, porque los participantes deben usar una versión que ya cumple los criterios de aceptación. Por esta razón, la fase de pruebas y validación se extiende hasta la semana 11. En cambio, la documentación técnica y el manual de usuario (6.2 y 6.3) se elaboran mientras transcurre el piloto, porque no dependen de sus resultados. La URL pública de demostración (6.1) se publica en un entorno separado del que usan los participantes, para no alterar el piloto.

Tabla 16

Hitos de entrega y aceptación

Hito	Fecha	Entregable	Criterio de aceptación	Acepta
H1	14/08/2026	Documento de formulación (problema, alcance, restricciones y criterios de aceptación).	Aprobado por la docente sin observaciones pendientes.	Docente
H2	28/08/2026	Wireframes, reglas de gamificación, modelo entidad-relación, matriz de seguridad, ilustraciones del avatar y texto del aviso.	Diseño aprobado por la docente y aviso revisado por un profesional de bienestar universitario (OE4).	Docente y profesional de bienestar
H3	25/09/2026	Código de los ocho módulos de la fase 4 desplegado en el entorno de prueba.	Todas las funcionalidades del MVP implementadas y sin defectos bloqueantes conocidos.	R1
H4	02/10/2026	Informes de pruebas 5.1 a 5.3 y protocolo del piloto.	100 % de los criterios del MVP DEMO aprobados (CA-G1 a CA-G12, CA-P1 a CA-P4, CA-E1, CA-E2 y CA-S1 a CA-S4) y protocolo aprobado (OE2 a OE5).	Docente
H5	18/10/2026	Datos del día 0 y del día 14, registros de uso e informe de usabilidad.	100 % de los participantes con línea base; datos emparejados de quienes terminan; al menos 80 % completa una tarea sin ayuda (OE1).	R1
H6	22/10/2026	Versión ajustada del prototipo e informe de la nueva validación.	Criterios de aceptación afectados por los ajustes aprobados de nuevo y sin defectos nuevos en la prueba con participantes.	R1

Hito	Fecha	Entregable	Criterio de aceptación	Acepta
H7	23/10/2026	Informe final, documentación técnica, manual de usuario y URL pública.	Entregables completos y coherentes con los objetivos (OE6).	Docente

Nota. Elaboración propia.

Desglose de las semanas de desarrollo

Las cuatro semanas de desarrollo (semanas 5 a 8) se organizan por módulos, de modo que cada semana deja funcionalidades completas que habilitan criterios de aceptación concretos. La Tabla 17 distribuye las 108 horas de la fase entre los paquetes y las semanas.

Tabla 17

Desglose del desarrollo por semana, módulo y esfuerzo

ID	Módulo	Funcionalidades	Criterios que habilita	Resp.	Horas
Semana 5 (31/08/2026 a 06/09/2026)					
4.1	Configuración del entorno	Repositorio, proyecto Next.js conectado a Supabase y despliegue de prueba en Vercel.	CA-S2	R4	8
4.2	Base de datos y persistencia	Tablas, guardado automático, operaciones atómicas y manejo de errores de guardado.	CA-P1 a CA-P4, CA-E1, CA-E2	R4	7,5
4.4	Tareas, hábitos y objetivos	Crear, completar, desmarcar y asociar tareas, hábitos (instancias repetitivas) y objetivos.	Criterios generales, CA-G2, CA-G12	R5	7,5
	Subtotal semana 5				*23*
Semana 6 (07/09/2026 a 13/09/2026)					
4.2	Base de datos y persistencia	Tablas, guardado automático, operaciones atómicas y manejo de errores de guardado.	CA-P1 a CA-P4, CA-E1, CA-E2	R4	12,5
4.4	Tareas, hábitos y objetivos	Crear, completar, desmarcar y asociar tareas, hábitos (instancias repetitivas) y objetivos.	Criterios generales, CA-G2, CA-G12	R5	12,5
4.8	Aviso informativo	Aviso visible en el registro y en la sección de ayuda.	Criterio general del aviso	R3	6
	Subtotal semana 6				*31*
Semana 7 (14/09/2026 a 20/09/2026)					
4.3	Autenticación y seguridad	Registro e inicio de sesión, contraseñas con hash, acceso solo a datos propios y aceptación de la política de datos.	CA-S1, CA-S3, CA-S4	R4	11,4

ID	Módulo	Funcionalidades	Criterios que habilita	Resp.	Horas
4.5	Motor de gamificación	Puntos, racha diaria, meta semanal, cierre del día y de la semana por zona horaria.	CA-G1 a CA-G8, CA-G11	R5	12,5
4.6	Avatar evolutivo	Etapas por umbral de puntos (10, 35, 75, 130 y 200) sin retroceso.	CA-G9, CA-G10	R3	5,1
	Subtotal semana 7				*29*
Semana 8 (21/09/2026 a 27/09/2026)					
4.3	Autenticación y seguridad	Registro e inicio de sesión, contraseñas con hash, acceso solo a datos propios y aceptación de la política de datos.	CA-S1, CA-S3, CA-S4	R4	4,6
4.5	Motor de gamificación	Puntos, racha diaria, meta semanal, cierre del día y de la semana por zona horaria.	CA-G1 a CA-G8, CA-G11	R5	7,5
4.6	Avatar evolutivo	Etapas por umbral de puntos (10, 35, 75, 130 y 200) sin retroceso.	CA-G9, CA-G10	R3	6,9
4.7	Respaldo y recuperación de datos	Copia de seguridad o exportación programada y restauración probada.	CA-P5, CA-P6 (producción)	R4	6
	Subtotal semana 8				*25*
	Total fase 4				**108**

Nota. Las horas de un paquete que dura más de una semana se reparten según sus días hábiles. Elaboración propia.

Uso del prototipo y evaluación durante el piloto

Los participantes usan el prototipo durante 14 días corridos, del 05/10/2026 al 18/10/2026. Se les pide registrar en la aplicación sus tareas académicas reales y abrirla al menos una vez al día; no se les exige cumplir la racha ni un número mínimo de tareas, para no convertir el piloto en una obligación externa. Con un uso estimado de 5 a 10 minutos diarios y las sesiones de medición, cada participante dedica en total entre 2 y 3,5 horas aproximadamente.

Durante el piloto se ejecutan actividades específicas para evaluar la constancia, la motivación y la frustración, que se resumen en la Tabla 18. El equipo no envía recordatorios durante el uso, para no alterar la medición de la motivación autónoma.

Tabla 18

Actividades de evaluación durante el piloto y tiempo de los participantes

Fecha	Actividad	Qué evalúa	Instrumento o registro	Tiempo del participante
05/10/2026 (día 0)	Consentimiento informado, cuestionarios de línea base, inducción breve y prueba de usabilidad (crear y completar una tarea sin ayuda).	Línea base de procrastinación y motivación; usabilidad (OE1)	PPS, SMS, autorreporte y guía de usabilidad	40 min
05/10/2026 a 18/10/2026 (diario)	Uso libre del prototipo con tareas académicas reales. El sistema registra días activos, tareas planificadas y completadas, y racha.	Constancia de uso	Registros automáticos del sistema	5 a 10 min por día
Cada vez que se pierde la racha	El sistema registra la pérdida y si el participante completa al menos una tarea en las 48 horas siguientes.	Persistencia y frustración ante la pérdida de la racha	Registros automáticos del sistema	Sin tiempo adicional
11/10/2026 (día 7)	Chequeo de mitad de piloto con 3 preguntas de 1 a 5: ganas de seguir usando la aplicación, frustración al perder la racha y utilidad del avatar.	Motivación y frustración durante el uso	Formulario breve	3 min
18/10/2026 (día 14)	Cuestionarios finales y encuesta sobre utilidad y frustración de cada elemento de gamificación.	Cambio en procrastinación y motivación; percepción de la gamificación	PPS, SMS y encuesta final	20 min
19/10/2026 y 20/10/2026	Entrevista breve opcional con 5 participantes.	Causas de frustración o abandono	Guía de entrevista	10 min (opcional)
22/10/2026	Nueva validación de la versión ajustada con 3 a 5 participantes voluntarios.	Efecto de los ajustes (p. ej., congelación de racha)	Guía de prueba y criterios afectados	20 min (opcional)

Nota. Elaboración propia.

Nueva validación posterior a los ajustes

Después del análisis de resultados (7.1), el equipo decide si implementa la congelación de racha u otros ajustes derivados de la retroalimentación (7.2a). La versión ajustada se valida de nuevo el 22/10/2026 (7.2b) en dos partes: primero se repiten los casos de prueba de los criterios de aceptación afectados por los cambios (por ejemplo, CA-G3, CA-G4 y CA-G7 si cambia la racha) y luego 3 a 5 participantes del piloto usan la nueva versión durante una sesión guiada.

Esta actividad forma parte del paquete 7.2 de la EDT, por lo que no aumenta el total de horas. El resultado se registra en el hito H6 y se incluye en el informe final.

Verificación de factibilidad dentro de 12 semanas

Todas las actividades terminan a más tardar el 23/10/2026 (viernes de la semana 12), y el fin de semana siguiente queda como margen. La Tabla 19 muestra la carga semanal de cada rol según el cronograma. La suma por rol coincide con las horas de la EDT (Tabla 8) y el total del equipo es de 360 horas.

Tabla 19

Carga semanal estimada por rol (horas)

Semana	Fechas	R1	R2	R3	R4	R5	Equipo
1	03/08 a 09/08	20	19	0	0	8	47
2	10/08 a 16/08	3	17	0	0	0	20
3	17/08 a 23/08	2	4	11	10	8	35
4	24/08 a 30/08	3	0	15	6	0	24
5	31/08 a 06/09	3	0	0	16	8	27
6	07/09 a 13/09	2	0	6	12	12	32
7	14/09 a 20/09	2	0	5	11	12	30
8	21/09 a 27/09	2	3	7	11	8	31
9	28/09 a 04/10	24	0	0	10	0	34
10	05/10 a 11/10	3	5	10	0	0	18
11	12/10 a 18/10	2	16	8	0	7	33
12	19/10 a 25/10	10	0	10	0	9	29
Total		**76**	**64**	**72**	**76**	**72**	**360**

Nota. Elaboración propia.

La carga promedio es de 6 horas semanales por persona. Las semanas más exigentes coinciden con los entregables principales de cada rol: R1 en la semana 1 (planeación y mesa redonda) y en la semana 9 (pruebas funcionales y de seguridad, con un máximo de 24 horas), y R2 en las semanas 1, 2 y 11 (revisión de literatura, alcance y documentación técnica). Para reducir el riesgo de retraso en la semana 9, los roles R2, R3 y R5, que no tienen actividades

asignadas esa semana, apoyan la ejecución de los casos de prueba bajo la coordinación de R1. Si el piloto se retrasa, la nueva validación se reduce a la repetición de los casos de prueba afectados, de modo que la entrega final se mantiene dentro de las 12 semanas.

Presupuesto

El presupuesto estima el costo total del proyecto durante las 12 semanas del cronograma, del 03/08/2026 al 23/10/2026. Se organiza por las siete fases de la EDT, con las mismas horas del cronograma (Tabla 15), y distingue entre los aportes en especie del equipo, que no implican pagos, y los desembolsos económicos reales. Todos los valores están en pesos colombianos (COP).

Tarifa de referencia del talento humano

Para valorar el trabajo del equipo se usa una tarifa de $15.000 por hora, estimada a partir de dos referencias. La primera es el salario mínimo legal mensual vigente para 2026, fijado en $1.750.905 (Decreto 1469 de 2025). Con la jornada máxima de 42 horas semanales que rige desde el 15 de julio de 2026 (Ley 2101 de 2021), equivalente a unas 182 horas al mes, la hora de salario mínimo cuesta aproximadamente $9.620. La segunda es el sueldo base promedio de un desarrollador junior en Colombia, de $2.812.680 mensuales según los sueldos publicados en Indeed (2026), que equivale a cerca de $15.454 por hora con la misma jornada.

Se adopta $15.000 por hora, un valor cercano al de un desarrollador junior y redondeado hacia abajo porque los integrantes son estudiantes en formación. Esta tarifa sirve para valorar el aporte en especie del equipo: no corresponde a un pago ni incluye prestaciones sociales, ya que no existe una relación laboral.

Presupuesto por fase

La Tabla 20 presenta el costo de cada fase de la EDT en las semanas que le asigna el cronograma.

Tabla 20

Presupuesto del proyecto por fase de la EDT

Fase	Semanas	Horas	Talento humano	Otros costos	Subtotal
1. Gestión del proyecto	1 a 12	36	$540.000	$225.000	$765.000
2. Investigación y análisis	1 y 2	54	$810.000	$0	$810.000
3. Diseño del sistema	3 y 4	54	$810.000	$200.000	$1.010.000
4. Desarrollo del MVP	5 a 8	108	$1.620.000	$0	$1.620.000
5. Pruebas y validación	8 a 11	54	$810.000	$100.000	$910.000
6. Despliegue y documentación	11	27	$405.000	$30.000	$435.000
7. Cierre e iteración	12	27	$405.000	$0	$405.000
Subtotal		**360**	**$5.400.000**	**$555.000**	**$5.955.000**
Contingencia (10 % del subtotal)					**$595.500**
Total estimado					**$6.550.500**

Nota. Talento humano = horas × $15.000. Otros costos: fase 1, internet y energía (5 integrantes × 3 meses × $15.000); fase 3, ilustraciones del avatar; fase 5, logística de las pruebas y del piloto; fase 6, dominio web por un año. Contingencia: $5.955.000 × 0,10 = $595.500. Elaboración propia.

El talento humano representa el 90,7 % del subtotal y la fase de Desarrollo del MVP, con 108 horas, es la más costosa (27,2 %). La contingencia del 10 % cubre reprogramaciones de horas o costos imprevistos derivados del enfoque iterativo, como la posible implementación de la congelación de racha.

Distribución de las horas entre los integrantes

Las 360 horas se distribuyen entre los cinco integrantes según su rol, con una carga de entre 64 y 76 horas por persona, es decir, cerca de 6 horas semanales. La Tabla 21 muestra los paquetes de trabajo de cada integrante, sus horas y su valoración.

Tabla 21

Distribución de las horas de trabajo y su valoración por integrante

Rol	Integrante	Rol y paquetes de trabajo	Horas	Valoración
R1	(nombre)	Líder de proyecto y calidad: 1.1 a 1.3, 2.1, 5.1, 5.3 y 7.3	76	$1.140.000
R2	(nombre)	Investigación, documentación y evaluación: 2.2, 2.4, 3.6, 5.5a a 5.5d y 6.2	64	$960.000
R3	(nombre)	Diseño UX/UI y avatar: 3.1, 3.3, 4.6, 4.8, 5.4, 6.3 y 7.1	72	$1.080.000
R4	(nombre)	Backend, datos y seguridad: 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.7 y 5.2	76	$1.140.000
R5	(nombre)	Frontend y gamificación: 2.3, 3.2, 4.4, 4.5, 6.1 y 7.2	72	$1.080.000
Total			**360**	**$5.400.000**

Nota. Valoración = horas × $15.000. Las horas por rol coinciden con la EDT y con la carga semanal de la Tabla 19. Elaboración propia.

Aportes en especie y desembolsos económicos

No todo el presupuesto implica pagos. El tiempo de trabajo, los computadores y la conexión a internet son aportes en especie de los integrantes; el alojamiento y el repositorio se cubren con planes gratuitos; y solo tres rubros requieren desembolsos reales, que suman $330.000. La Tabla 22 presenta esta diferencia.

Tabla 22

Aportes en especie y desembolsos económicos del proyecto

Concepto	Tipo	Valor	Fuente
Talento humano (360 h × $15.000)	Aporte en especie	$5.400.000	Tiempo de los cinco integrantes
Internet y energía (5 × 3 meses × $15.000)	Aporte en especie	$225.000	Servicios del hogar de los integrantes
Computadores personales	Aporte en especie	No se valora	Equipos propios de los integrantes
Base de datos y autenticación (Supabase, plan Free)	Servicio gratuito	$0	Proveedor
Despliegue web con HTTPS (Vercel, plan Hobby)	Servicio gratuito	$0	Proveedor

Concepto	Tipo	Valor	Fuente
Repositorio de código y de respaldos (GitHub, plan gratuito)	Servicio gratuito	$0	Proveedor
Ilustraciones de las 6 etapas del avatar	Desembolso	$200.000	Aporte económico del equipo
Logística de las pruebas y del piloto	Desembolso	$100.000	Aporte económico del equipo
Dominio web .co por un año (opcional)	Desembolso	$30.000	Aporte económico del equipo
Subtotal de aportes en especie		**$5.625.000**	
Subtotal de desembolsos		**$330.000**	**$66.000 por integrante**
Contingencia (reserva)	**Según se requiera**	**$595.500**	**Solo se ejecuta si ocurre un imprevisto**
Total		**$6.550.500**	

Nota. Los desembolsos se financian con aportes económicos del equipo, divididos en partes iguales. Si no se adquiere el dominio, la aplicación usa el subdominio gratuito que asigna Vercel, también con HTTPS, y los desembolsos bajan a $300.000. Elaboración propia.

Los valores de los desembolsos son estimaciones del equipo. Las ilustraciones ($200.000) corresponden a la compra de un paquete de recursos gráficos o al encargo de las 6 etapas del huevo a un ilustrador; la logística ($100.000) cubre la impresión de consentimientos y los refrigerios de las sesiones del día 0 y del día 14; y el dominio ($30.000) corresponde a un dominio .co por un año. Los registradores publican precios promocionales para el primer año de un dominio .co y precios más altos para .com.co y para las renovaciones (GoDaddy, 2026), por lo que este valor se confirmará al momento de la compra.

Alojamiento gratuito: proveedores, límites y restricciones

La base de datos y la autenticación se alojan en el plan gratuito (Free) de Supabase, y la aplicación web se publica en el plan gratuito (Hobby) de Vercel. En ambos planes, superar un límite restringe o suspende el servicio en lugar de generar cobros, por lo que el proyecto no tiene riesgo de facturación inesperada. La Tabla 23 resume los límites que aplican al proyecto.

Tabla 23

Límites y restricciones del alojamiento gratuito

Proveedor y plan	Límite o restricción	Implicación para el proyecto
Supabase Free	Base de datos de 500 MB, 1 GB de almacenamiento de archivos, 5 GB de transferencia de salida y hasta 50.000 usuarios activos al mes (Supabase, 2026b).	Los registros son textos y números cortos; el volumen de un piloto con pocos participantes queda muy por debajo de estos límites.
Supabase Free	Máximo 2 proyectos activos por cuenta (Supabase, 2026b).	Se usa un proyecto para el piloto y otro para la demostración con datos precargados, que deben estar separados según el cronograma.
Supabase Free	El proyecto se pausa si tiene poca actividad durante 7 días; Supabase avisa por correo cerca de una semana antes (Supabase, 2026c).	Riesgo en las semanas sin uso. Se mitiga con una consulta automática diaria y la revisión de los correos de aviso.
Supabase Free	No incluye copias de seguridad automáticas; Supabase recomienda exportar los datos con su CLI y guardar copias fuera de la plataforma (Supabase, 2026a).	El equipo implementa su propio respaldo y restauración (paquetes 4.7 y 5.2).
Supabase Free	Solo soporte comunitario.	Las fallas se resuelven con la documentación del proveedor; riesgo aceptado para un prototipo.
Vercel Hobby	Solo para uso personal y no comercial (Vercel, 2026).	El proyecto es académico y sin fines de lucro. Una versión comercial requeriría el plan Pro, con costo.
Vercel Hobby	100 GB de transferencia de datos, 1.000.000 de invocaciones de funciones al mes y 100 despliegues diarios; si se supera un límite, el servicio se suspende hasta 30 días (Vercel, 2026).	El tráfico esperado del piloto y de la demostración es muy inferior a estos límites.
Vercel Hobby	Sin funciones de colaboración en equipo y con registros de ejecución de solo 1 hora (Vercel, 2026).	La aplicación se despliega desde la cuenta de un integrante (R5) conectada al repositorio; los errores se registran en la propia aplicación sin datos personales (CA-E4).

Nota. Límites consultados en la documentación oficial de los proveedores en octubre de 2026; pueden cambiar. Datos tomados de Supabase (2026a, 2026b, 2026c) y Vercel (2026).

Persistencia de los datos en el alojamiento seleccionado

La persistencia no depende del navegador ni del servidor web. Vercel ejecuta la aplicación sin guardar estado, y toda la información (usuarios, tareas, hábitos, objetivos, puntos, rachas y etapa del avatar) se almacena en la base de datos PostgreSQL de Supabase, que la conserva entre sesiones y dispositivos. Para garantizarla se aplican cinco medidas.

Guardado atómico. Cada acción que modifica varios datos, como completar una tarea y sumar su punto, se ejecuta en una sola transacción de la base de datos: si una parte falla, se revierte todo (CA-P4), y los puntos y la racha solo se actualizan cuando el guardado se confirma (CA-E2).

Acceso controlado. Las reglas de seguridad a nivel de fila (Row Level Security) de PostgreSQL limitan a cada usuario a sus propios registros, de modo que nadie puede leer ni alterar los datos de otro (CA-S3).

Prevención de la pausa. Durante el piloto, el uso diario de los participantes mantiene activo el proyecto. Además, desde la semana 8 hasta la entrega final se programa una consulta automática diaria y se revisan los correos de aviso del proveedor. Si el proyecto llegara a pausarse, los datos no se pierden: se conservan y el proyecto puede restaurarse desde el panel de Supabase hasta un año después (Supabase, 2026c).

Respaldo propio. Como el plan gratuito no incluye copias automáticas, el responsable de datos (R4) exporta la base de datos con el comando *db dump* de la CLI de Supabase, como recomienda el proveedor (Supabase, 2026a): una vez por semana desde la semana 8 y una vez al día durante el piloto. Cada copia se guarda fuera de Supabase, en un repositorio privado y en una carpeta compartida con acceso restringido al equipo, porque contiene datos personales protegidos por la Ley 1581 de 2012. Así, la pérdida máxima de información durante el piloto es de 24 horas, lo que cumple el criterio CA-P5 en el MVP.

Restauración probada. En el paquete 5.2 se restaura una copia en una base de datos local de prueba y se verifica que los puntos, la racha y la etapa del avatar coincidan con el historial de tareas (CA-P6). El procedimiento queda registrado en la documentación técnica

(paquete 6.2). Estas actividades forman parte de los paquetes 4.7 y 5.2, por lo que no agregan horas ni costos al presupuesto.

Correspondencia con la EDT y el cronograma

El presupuesto coincide con la EDT y el cronograma en tres aspectos. Primero, las horas de cada fase de la Tabla 20 son las mismas de los paquetes de trabajo de la EDT y del cronograma detallado (Tabla 15), para un total de 360 horas. Segundo, las horas por integrante de la Tabla 21 coinciden con la carga semanal por rol de la Tabla 19. Tercero, cada costo distinto del talento humano está asociado al paquete que lo genera: las ilustraciones al diseño del avatar (3.3), la logística al piloto (5.5a a 5.5d), el dominio al despliegue (6.1) y el respaldo de datos a los paquetes 4.7 y 5.2, sin costo adicional. La fase de pruebas y validación figura entre las semanas 8 y 11 porque el protocolo del piloto se prepara en la semana 8 y la medición final termina en la semana 11.

Repositorio

Enlace: Repositorio del proyecto

Conclusiones

La formulación del proyecto permitió delimitar una problemática frecuente en estudiantes universitarios, la procrastinación, y proponer como respuesta una herramienta digital de bajo costo que acompaña, pero no reemplaza, la atención profesional. El alcance del MVP se limitó a tareas, hábitos y objetivos, con solo dos estrategias de gamificación, porque la literatura muestra

que agregar más elementos puede generar fricción y que los efectos de las recompensas dependen de cómo se perciben (Bandhu et al., 2024; Koivisto & Hamari, 2019).

El proyecto es factible: la EDT, el cronograma y el presupuesto organizan 360 horas de trabajo entre cinco integrantes durante 12 semanas, con desembolsos reales de solo $330.000 gracias al uso de servicios gratuitos. Los criterios de aceptación permiten comprobar la calidad del producto de forma objetiva. Sin embargo, el piloto de 14 días solo mostrará tendencias exploratorias: completar tareas en la aplicación indica constancia, pero no demuestra por sí solo una reducción de la procrastinación, lo que requeriría un estudio posterior de mayor duración.

Referencias Bibliográficas

Bandhu, D., Mohan, M. M., Nittala, N. A. P., Jadhav, P., Bhadauria, A., & Saxena, K. K. (2024). Theories of motivation: A comprehensive analysis of human behavior drivers. Acta Psychologica, 244, Article 104177. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2024.104177

Benjet, C., Albor, Y., Alvis-Barranco, L., Contreras-Ibáñez, C. C., Cuartas, G., Cudris-Torres, L., González, N., Cortés-Morelos, J., Gutierrez-Garcia, R. A., Medina-Mora, M. E., Patiño, P., Vargas-Contreras, E., Cuijpers, P., Gildea, S. M., Kazdin, A. E., Kennedy, C. J., Luedtke, A., Sampson, N. A., Petukhova, M. V., . . . Kessler, R. C. (2023). Internet-delivered cognitive behavior therapy versus treatment as usual for anxiety and depression among Latin American university students: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 91(12), 694–707. https://doi.org/10.1037/ccp0000846.

Decreto 1469 de 2025 [Presidencia de la República de Colombia]. [Fija el salario mínimo legal mensual vigente para 2026]. 29 de diciembre de 2025.

Fernandez-Chero, K. Y., Daza-Albor, A. C., Mendoza-Del Valle, A. C., Fernández-Mallma, I., & Villar-Guevara, M. (2026). Resilient coping, burnout, self-efficacy, and academic procrastination: An explanatory study in Peruvian and Colombian university students. Frontiers in Education, 11, Article 1857179. https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1857179

Garcia, F. (26 de julio de 2023). Las consecuencias de la procrastinación. Franciscopsicologo. https://franciscopsicologo.com/la-procrastinacion/

GoDaddy. (2026, 23 de mayo). Descubre el mejor sitio de dominios de Colombia. https://www.godaddy.com/resources/latam/stories/descubre-el-mejor-sitio-de-dominios-de-colombia

Hristova, D., Jovicic, S., Göbl, B., de Freitas, S., & Slunecko, T. (2022). "Why did we lose our snapchat streak?" Social media gamification and metacommunication. Computers in Human Behavior Reports, 5, Article 100172. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100172

Indeed. (2026, 14 de septiembre). Sueldo de desarrollador/a junior en Colombia. https://co.indeed.com/career/junior-developer/salaries

Kohn, R., Ali, A. A., Puac-Polanco, V., Figueroa, C., López-Soto, V., Morgan, K., Saldivia, S., & Vicente, B. (2018). Mental health in the Americas: An overview of the treatment gap. Revista Panamericana de Salud Pública, 42, Article e165. https://doi.org/10.26633/RPSP.2018.165

Koivisto, J., & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. International Journal of Information Management, 45, 191–210. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.10.013

Lee, S., Jeong, J., Kim, M., Lee, S., Kim, S.-P., & Jung, D. (2025). Development of a mobile intervention for procrastination augmented with a semigenerative chatbot for university students: Pilot randomized controlled trial. JMIR mHealth and uHealth, 13, Article e53133. https://doi.org/10.2196/53133

Ley 2101 de 2021. Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones. 15 de julio de 2021.

Neufeld, C. B., Szupszynski, K. P. D. R., Barletta, J. B., Romero, F. A., Rutsztein, G., Airaldi, M. C., Ruiz, P., & Keegan, E. (2021). The development of cognitive behavioral therapy: Practice, research, and future directions in Latin America. International Journal of Cognitive Therapy, 14, 235–246. https://doi.org/10.1007/s41811-021-00100-2

Pereira, M. B., Classe, T. M. de, & Siqueira, S. W. M. (2025). Investigating gamification to reduce procrastination: Systematic literature review. Journal on Interactive Systems, 16(1), 302–319. https://doi.org/10.5753/jis.2025.5412

Sanabria-Pérez, L., Garzón-Umerenkova, A., & Gil-Flores, J. (2026). Cultural adaptation and psychometric validation of the Pure Procrastination Scale in Colombian adults. Psychological Test Adaptation and Development, 7, 254–265. https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000145

Shatz, I. (2026). Procrastination among US college students: Prevalence and impact relative to common health and life issues. PLOS ONE, 21(10), Article e0357714. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0357714

Supabase. (2026a). Database backups. Supabase Docs. https://supabase.com/docs/guides/platform/backups

Supabase. (2026b). Pricing. https://supabase.com/pricing

Supabase. (2026c). Project pausing. Supabase Docs. https://supabase.com/docs/guides/platform/free-project-pausing

Vercel. (2026). Vercel Hobby plan. Vercel Docs. https://vercel.com/docs/plans/hobby

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Zhang, S., Liu, P., & Feng, T. (2019). To do it now or later: The cognitive mechanisms and neural substrates underlying procrastination. WIREs Cognitive Science, Article e1492. https://doi.org/10.1002/wcs.1492df